# Justin Amen N'GBLOGNI

**Stage de fin d'études en embodied AI, perception et robotique (5e année)**

*Disponible du 1er mars au 1er septembre 2027*

+33 6 27 06 00 85 | justin.ngblogni@isae-supmeca.fr | 24 rue Maurice Thorez, 93200 Saint-Denis
linkedin.com/in/justin-ngblogni | github.com/Justinamenngblogni | justinamenngblogni.github.io

## PROFIL PROFESSIONNEL

Élève ingénieur en 5e année (ISAE-Supméca), spécialisé en perception et commande de systèmes autonomes. Au Politecnico di Torino, j'ai mené une chaîne de navigation robotique de la perception embarquée à la commande prédictive sur GPU, validée sur robot réel. Je recherche un stage de fin d'études de 6 mois en embodied AI, perception ou contrôle-commande, en France ou à l'international.

## FORMATION

**Cycle ingénieur en Mécatronique, Robotique et Automatisation**
*ENSIL-ENSCI Limoges, 5e année à ISAE-Supméca, Paris* | **Septembre 2024 - Septembre 2027**

**Classe préparatoire intégrée, après un baccalauréat scientifique mention TB**
*ENSIL-ENSCI / École Polytechnique d'Abomey-Calavi, France et Bénin* | **Octobre 2021 - Mai 2024**

## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

**Stagiaire R&D en perception et navigation autonome**
*Politecnico di Torino, département DIMEAS, Turin, Italie* | **Mai 2026 - Juillet 2026 (3 mois)**

- Conçu la navigation d'un TurtleBot 4 autour d'une carte de risque bi-couche (RGB-D et profondeur).
- Développé un contrôleur prédictif MPPI accéléré sur GPU, évaluant 5 120 trajectoires par cycle à 14 Hz.
- Réduit l'exposition au risque de 44% en traversée forcée et de 100% sur zones évitables, pour 2 à 9% de surcoût.
- Modélisé l'arbitrage des coûts, validé sur robot réel ; retenu YOLO26 après benchmark (46 FPS sur cible).

**Formateur en robotique et intelligence artificielle**
*Fondation Vallet, École d'Été EEIA, Bénin* | **Juillet 2022 - Août 2025 (3 ans)**

- Conçu et animé des ateliers d'IA et de robotique pour une centaine de participants d'Afrique francophone.
- Encadré le projet de fin de formation, une voiture autonome menée jusqu'au démonstrateur, sur trois éditions.

**Stage ouvrier, opérateur sur ligne de montage**
*Stellantis Poissy, Groupe Stellantis, Poissy, France* | **Juin 2025 - Juillet 2025 (1 mois)**

- Assemblé les Mokka et DS 3 Crossback en équipe, au rythme imposé par la cadence de la ligne finale.
- Exécuté les contrôles qualité et les protocoles de sécurité d'un site automobile de grande série.

## PROJETS TECHNIQUES

**FlyRenov : refonte d'un dévidoir motorisé asservi pour drone**
*Projet industriel ENSIL-ENSCI × FlyRenov, France* | **Septembre 2025 - Juin 2026**

- Simplifié l'architecture : 2 moteurs au lieu de 4 et une carte ESP32 unique au lieu d'un réseau CAN.
- Dimensionné le moteur au pire cas (25 Nm, 475 W) et implémenté la commande VESC avec rampe de sécurité.
- Conçu une machine transportable par une seule personne, en DFMA sous 3DEXPERIENCE, pièces usinées CNC.

**Bras robotique autonome jouant au morpion par apprentissage par renforcement**
*École d'Été EEIA, Bénin* | **Juillet 2025 - Août 2025**

- Entraîné un agent de Deep Reinforcement Learning (DQN/PPO) atteignant 98% de réussite sur parties complètes.
- Intégré la détection du plateau par YOLO, avec inférence temps réel embarquée sur Raspberry Pi 5.

**Voiture autonome conçue de bout en bout**
*École d'Été EEIA, Bénin* | **Juillet 2021 - Août 2024**

- Conçu le véhicule : CAO Fusion 360, impression 3D, électronique et logiciel embarqué (ESP32, Raspberry Pi 4).
- Implémenté la conduite autonome par apprentissage par imitation, des capteurs à la vision (TensorFlow).

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

**IA et vision :** PyTorch, TensorFlow, OpenCV, YOLO, segmentation sémantique, apprentissage par renforcement.
**Robotique :** ROS 2, Gazebo, Isaac Sim, MPPI, commande prédictive, SLAM, filtre de Kalman, IMU, Lidar, RGB-D.
**Programmation :** Python, C, C++, CUDA, Linux, Git, ESP32, STM32, RTOS, Raspberry Pi, CAN, I2C, UART.
**Conception :** SolidWorks, Fusion 360, 3DEXPERIENCE, Matlab/Simulink, Simcenter Amesim, KiCad, Altium.

## CERTIFICATIONS, LANGUES & INTÉRÊTS

**Distinctions :** Boursier d'excellence Fondation Vallet, 2e prix national EEIA (2021), MathWorks, Arduino.
**Langues :** Français (natif), anglais (B2), italien (B1 certifié), allemand (A1).
**Intérêts :** Automobile, robotique et IA, échecs (1040 Elo), tourisme, dessin, musique, cuisine.